

# CM0246 Estructuras Discretas

## 7.4 Cardinalidad con aplicaciones a la computabilidad

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

# Preliminares

---

## Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

## Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

# Esquema de la presentación

---

Introducción

Cardinalidad

Conjuntos contables

Conjuntos no contables

La hipótesis del continuo

Aplicaciones

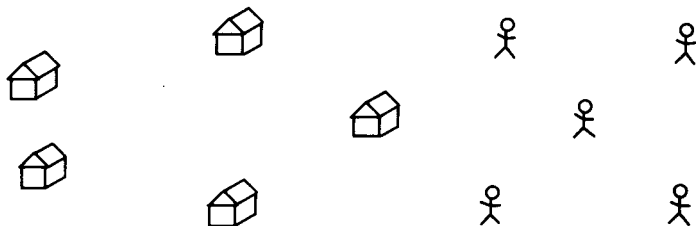
Informalmente, los **números cardinales** (*p. ej.* uno, dos, tres, etc.) indican **cuantos** elementos hay en un conjunto y los **números ordinales** (*p. ej.* primero, segundo, tercero, etc.) indican el **orden** de un elemento en una sucesión.

# Introducción

---

## Pregunta

Supóngase que usted solo saber contar hasta tres. ¿El conjunto de casas y el conjunto de personas en la figura tienen el mismo tamaño?<sup>1</sup>

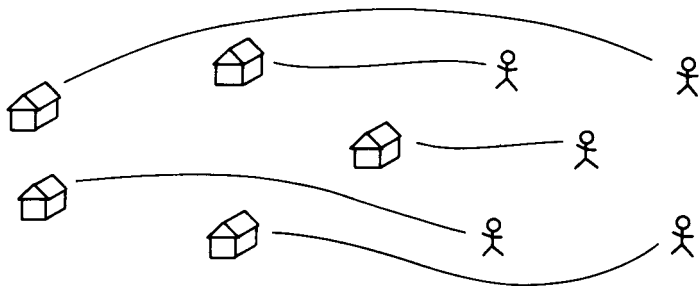


---

<sup>1</sup>Figura tomada de [Enderton 1977, Fig. 30].

## Respuesta

Sí. El conjunto de casas es del **mismo** tamaño que el conjunto de personas como es indicado por la figura.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Figura tomada de [Enderton 1977, Fig. 31].

## Pregunta

En la pregunta anterior los conjuntos eran finitos. ¿Podemos aplicar un razonamiento similar si los conjuntos son infinitos?

# Cardinalidad

---

## Definición

Un conjunto es **finito** si es vacío o puede ponerse en correspondencia uno a uno con un conjunto  $\{1, 2, \dots, n\}$ , para algún  $n \in \mathbf{Z}^+$ .



# Cardinalidad

---

## Definición

Un conjunto es **finito** si es vacío o puede ponerse en correspondencia uno a uno con un conjunto  $\{1, 2, \dots, n\}$ , para algún  $n \in \mathbf{Z}^+$ .

## Definición

Un conjunto es **infinito** si no es vacío y no puede ponerse en correspondencia uno a uno con un conjunto  $\{1, 2, \dots, n\}$ , para cualquier  $n \in \mathbf{Z}^+$ .

# Cardinalidad

---

## Definición

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. El conjunto  $A$  **tiene la misma cardinalidad** que el conjunto  $B$ , si y solo si, hay una correspondencia uno a uno (correspondencia inyectiva o función biyectiva) de  $A$  a  $B$ .

# Cardinalidad

---

## Definición

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. El conjunto  $A$  **tiene la misma cardinalidad** que el conjunto  $B$ , si y solo si, hay una correspondencia uno a uno (correspondencia inyectiva o función biyectiva) de  $A$  a  $B$ .

## Ejemplo

El conjunto de casas y el conjunto de personas en la introducción tienen la misma cardinalidad.

# Cardinalidad

---

## Ejemplo

El conjunto de los números enteros positivos  $\mathbf{Z}^+$  y el conjunto de los números naturales  $\mathbf{N}$  tienen la misma cardinalidad porque la función

$$\begin{aligned} f : \mathbf{Z}^+ &\rightarrow \mathbf{N} \\ f(n) &= n - 1 \end{aligned}$$

es una función biyectiva.

# Cardinalidad

---

## Teorema 7.4.1

Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  conjuntos. Entonces

- (i) Propiedad reflexiva de la cardinalidad:  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $A$ .
- (ii) Propiedad simétrica de la cardinalidad: si  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $B$ , entonces  $B$  tiene la misma cardinalidad que  $A$ .
- (iii) Propiedad transitiva de la cardinalidad: si  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $B$  y  $B$  tiene la misma cardinalidad que  $C$ , entonces  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $C$ .

# Cardinalidad

---

## Teorema 7.4.1

Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  conjuntos. Entonces

- (i) Propiedad reflexiva de la cardinalidad:  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $A$ .
- (ii) Propiedad simétrica de la cardinalidad: si  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $B$ , entonces  $B$  tiene la misma cardinalidad que  $A$ .
- (iii) Propiedad transitiva de la cardinalidad: si  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $B$  y  $B$  tiene la misma cardinalidad que  $C$ , entonces  $A$  tiene la misma cardinalidad que  $C$ .

## Demostración

En el tablero.

# Cardinalidad

---

## Ejemplo

En el siguiente ejemplo un conjunto tiene la misma cardinalidad que uno de sus subconjuntos propios.

Sea  $2\mathbb{Z}$  el conjunto de los enteros pares. La función

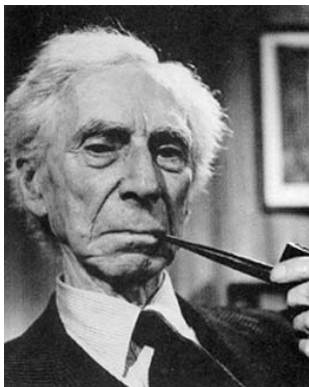
$$\begin{aligned}f &: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z} \\ f(n) &= 2n\end{aligned}$$

demuestra que los conjuntos  $\mathbb{Z}$  y  $2\mathbb{Z}$  tienen la misma cardinalidad porque la función es biyectiva.

## Pregunta

¿Es posible construir un ejemplo similar al anterior empleando conjuntos finitos?





Bertrand Russell (1872 – 1970)<sup>1</sup>

«The possibility that whole and part may have the same number of terms is, it must be confessed, shocking to common-sense.» [Russell 1903, p. 358]

---

<sup>1</sup>Imagen tomada del *MacTutor History of Mathematics Archive*.

# Cardinalidad

---

## Pregunta

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos de la misma cardinalidad. ¿Puede definirse una función de  $A$  a  $B$  inyectiva pero no sobreyectiva? ¿Sobreyectiva pero no inyectiva?

# Conjuntos contables

## Definición

Sea  $A$  un conjunto. El conjunto  $A$  es un conjunto **infinito contable** (o **infinito enumerable**), si y solo si, tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$ .

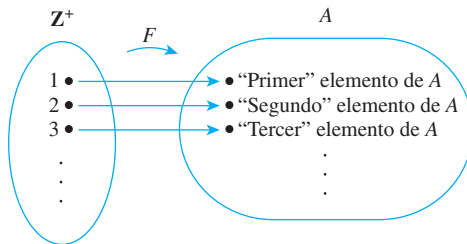


Figura 7.4.1 «Conteo» de un conjunto infinito contable.

# Conjuntos contables

---

## Definición

Sea  $A$  un conjunto. El conjunto  $A$  es un conjunto **contable** (o **enumerable**), si y solo si, es finito o infinito contable.

# Conjuntos contables

---

## Definición

Sea  $A$  un conjunto. El conjunto  $A$  es un conjunto **contable** (o **enumerable**), si y solo si, es finito o infinito contable.

## Definición

Un conjunto que no es contable es un conjunto **no contable** (o **no enumerable**).

# Conjuntos contables

---

## Ejemplo

Los conjuntos  $\mathbb{Z}^+$  y  $\mathbb{N}$  son conjuntos infinitos contables.

# Conjuntos contables

---

## Observación

Recuerde que una **sucesión infinita**  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$  es una función del conjunto de los números enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$  a un conjunto  $A$ .

# Conjuntos contables

---

## Ejemplo

Una secuencia infinita  $a_1, a_2, a_3, \dots$  de elementos **distintos** es un conjunto infinito contable.



# Conjuntos contables

## Ejemplo

El conjunto de los números enteros  $\mathbb{Z}$  es infinito contable porque está dado por la secuencia infinita sin repeticiones  $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$  como lo ilustra la figura.

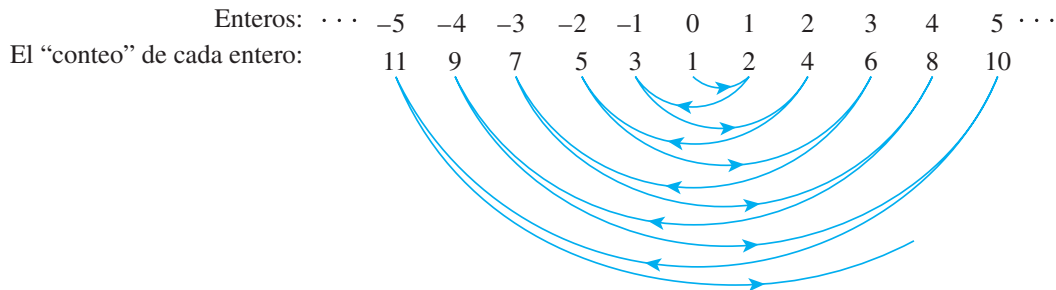


Figura 7.4.2 «Contando» el conjunto de los números enteros  $\mathbb{Z}$ .

(continua en la próxima diapositiva)

# Conjuntos contables

---

## Ejemplo (continuación)

El «conteo» de la figura anterior está dado por la función biyectiva

$$f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}$$
$$f(n) = \begin{cases} n/2, & \text{si } n \text{ es par;} \\ (1 - n)/2, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

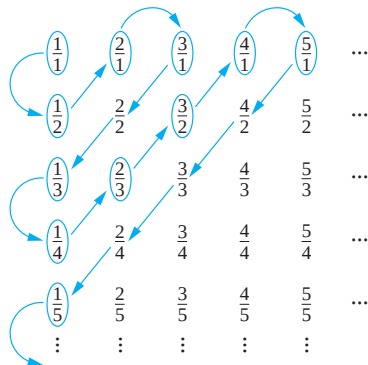
# Conjuntos contables

## Ejemplo

El conjunto de los números racionales positivos  $\mathbb{Q}^+$  es infinito contable porque está dado por la secuencia infinita<sup>1</sup>

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{3}, \dots$$

Terms not circled  
are not listed  
because they  
repeat previously  
listed terms



<sup>1</sup>Figura tomada de [Rosen 2012, pág. 173]. Una enumeración diferente, implementada en Haskell, es presentada en [Gibbons, Lester y Bird 2006].

## Conjuntos contables

---

### Ejercicio 7.4.15

El conjunto de todas las cadenas de bits (cadenas de 0 y de 1) es contable.

Ordenamos las cadenas por longitud de menor a mayor y las cadenas de la misma longitud las ordenamos ascendentemente de acuerdo al número en binario que representan, es decir,

$\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \dots$

(continua en la próxima diapositiva)

# Conjuntos contables

---

## Ejercicio (continuación)

Correspondencia uno a uno:

$$f : \text{Cadenas de bits} \rightarrow \mathbf{Z}^+ \\ f(w) = 1w \text{ (en binario).}$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} f(\epsilon) &= 1_b = 1, \\ f(0) &= 10_b = 2, \\ f(1) &= 11_b = 3, \\ f(00) &= 100_b = 4, \\ f(01) &= 101_b = 5, \\ f(10) &= 110_b = 6, \\ f(11) &= 111_b = 7. \end{aligned}$$

# El método de diagonalización de Cantor

---

## Pregunta

¿Existen conjuntos no contables?

# El método de diagonalización de Cantor

---

## Pregunta

¿Existen conjuntos no contables?

## Teorema 7.4.2

El conjunto de los números reales en el intervalo  $(0, 1)$  es no contable.

# El método de diagonalización de Cantor

---

## Demostración (diagonalización de Cantor)

Supongamos que el conjunto de los números reales en el intervalo  $(0, 1)$  es contable.

$$r_1 = 0.\textcolor{red}{d}_{11}d_{12}d_{13}\dots d_{1n}\dots$$

$$r_2 = 0.d_{21}\textcolor{red}{d}_{22}d_{23}\dots d_{2n}\dots$$

$$r_3 = 0.d_{31}d_{32}\textcolor{red}{d}_{33}\dots d_{3n}\dots$$

$$\vdots$$

(continua en la próxima diapositiva)



# El método de diagonalización de Cantor

---

## Demostración (continuación)

Construyamos un número decimal  $r = 0.d_1d_2d_3\ldots \in (0,1)$ , donde

$$d_i = \begin{cases} 5, & \text{si } d_{ii} \neq 5; \\ 6, & \text{si } d_{ii} = 5. \end{cases}$$

# El método de diagonalización de Cantor

---

## Demostración (continuación)

Construyamos un número decimal  $r = 0.d_1d_2d_3\ldots \in (0,1)$ , donde

$$d_i = \begin{cases} 5, & \text{si } d_{ii} \neq 5; \\ 6, & \text{si } d_{ii} = 5. \end{cases}$$

El número  $r$  no está en la enumeración anterior porque difiere de cada número en la  $i$ -ésima posición decimal. Por lo tanto, el conjunto de los números reales en el intervalo  $(0,1)$  es no contable. ■

# Conjuntos no contables

---

## Teorema 7.4.3

Cualquier subconjunto de un conjunto contable es contable.

## Demostración

En el tablero.

# Conjuntos no contables

---

## Teorema 7.4.3

Cualquier subconjunto de un conjunto contable es contable.

## Demostración

En el tablero.

## Corolario 7.4.4

Cualquier conjunto con un subconjunto no contable es no contable.

## Demostración

Contra-positivo del teorema anterior.

# Conjuntos no contables

---

## Teorema

El conjunto de los números reales  $\mathbf{R}$  es no contable.

# Conjuntos no contables

---

## Teorema

El conjunto de los números reales  $\mathbf{R}$  es no contable.

## Demostración

El intervalo  $(0, 1)$  es un subconjunto no contable de  $\mathbf{R}$ . Por lo tanto, por el corolario 7.4.4, el conjunto  $\mathbf{R}$  es no contable.

# Conjuntos no contables

## Ejemplo 7.4.5

El conjunto  $\mathbf{R}$  tiene la misma cardinalidad que el intervalo  $(0, 1)$ .

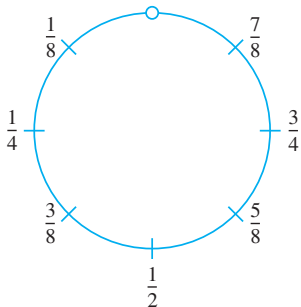


Figura pág. 460.

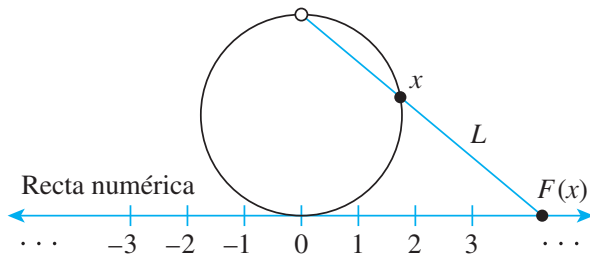


Figura pág. 461.

# Sucesión infinita de conjuntos infinitos cada vez más numerosos

---

## Observación

- ▶ De acuerdo a los teoremas y ejemplos anteriores, la cardinalidad de  $\mathbf{R}$  es «mayor» a la cardinalidad de  $\mathbf{Z}$ .



# Sucesión infinita de conjuntos infinitos cada vez más numerosos

---

## Observación

- ▶ De acuerdo a los teoremas y ejemplos anteriores, la cardinalidad de  $\mathbf{R}$  es «mayor» a la cardinalidad de  $\mathbf{Z}$ .
- ▶ Se puede demostrar que la cardinalidad de cualquier conjunto es «menor» que la cardinalidad de su conjunto potencia.

# Sucesión infinita de conjuntos infinitos cada vez más numerosos

---

## Observación

- ▶ De acuerdo a los teoremas y ejemplos anteriores, la cardinalidad de  $\mathbf{R}$  es «mayor» a la cardinalidad de  $\mathbf{Z}$ .
- ▶ Se puede demostrar que la cardinalidad de cualquier conjunto es «menor» que la cardinalidad de su conjunto potencia.

## Ejemplo

Una sucesión infinita de conjuntos infinitos cada vez «mayores» es

$$\mathbf{Z}, \mathcal{P}(\mathbf{Z}), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbf{Z})), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbf{Z}))), \dots$$

# Cardinales finitos y transfinitos

---

## Notación

Los números cardinales finitos se denotan  $0, 1, 2, \dots$

Los números cardinales transfinitos se denotan  $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots$

# Cardinales transfinitos

---

## Notación

Sea  $A$  un conjunto. La cardinalidad de  $A$  es denotada por  $\overline{\overline{A}}$ .

## Ejemplo

$$\begin{aligned}\overline{\overline{\mathbf{N}}} &= \overline{\overline{\mathbf{Z}^+}} = \overline{\overline{\mathbf{Z}}} = \overline{\overline{\mathbf{Q}}} = \aleph_0 && \text{(aleph-cero),} \\ \overline{\overline{\mathbf{R}}} &= \overline{\overline{(0,1)}} = \overline{\overline{\mathcal{P}(\mathbf{N})}} = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} && \text{(el continuo).}\end{aligned}$$

# La hipótesis del continuo

---

## Observación

La hipótesis del continuo establece que no existe un conjunto cuya cardinalidad se encuentre entre la cardinalidad de los números enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$  y la cardinalidad de los números reales  $\mathbb{R}$ , es decir,

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

# La hipótesis del continuo

---

## Observación

La hipótesis del continuo establece que no existe un conjunto cuya cardinalidad se encuentre entre la cardinalidad de los números enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$  y la cardinalidad de los números reales  $\mathbb{R}$ , es decir,

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

La hipótesis del continuo (CH) es independiente de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con axioma de elección (ZFC), es decir,

$$\text{ZFC} \not\vdash \neg\text{CH} \qquad (\text{Gödel, 1940})$$

$$\text{ZFC} \not\vdash \text{CH} \qquad (\text{Cohen, 1964})$$

### Ejemplo 7.4.6

Demostrar que el conjunto de todos los programas en un lenguaje de programación determinado es contable.

### Ejemplo 7.4.6

Demostrar que el conjunto de todos los programas en un lenguaje de programación determinado es contable.

### Demostración

Cualquier programa en cualquier lenguaje de programación es una cadena finita sobre el alfabeto finito del lenguaje.

Sea  $P$  el conjunto de los programas en un lenguaje de programación.

(i) Caso:  $P$  es finito

$P$  es contable por definición de conjunto contable.



## Demostración (continuación)

(ii) Caso:  $P$  es infinito

Codificar los programas en 0 y 1, ordenar los programas/cadenas por longitud de menor a mayor y ordenar las programas/cadenas de la misma longitud por el número que representan.

Definimos la función

$$F : \mathbb{Z}^+ \rightarrow P$$

$F(n)$  =  $n$ ésimo programa de acuerdo al orden anterior.

La función  $F$  es una correspondencia uno a uno y por lo tanto el conjunto  $P$  es infinito contable.



### Ejemplo 7.4.7.a

Demostrar que el conjunto de las funciones de los enteros positivos  $\mathbf{Z}^+$  al conjunto de los dígitos es no contable, es decir, sea

$$D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \quad \text{y} \quad T = \{f \subseteq \mathbf{Z}^+ \times D \mid f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow D\},$$

demostrar que  $T$  es no contable.

## Aplicaciones: cardinalidad y computabilidad

---

### Ejemplo 7.4.7.a

Demostrar que el conjunto de las funciones de los enteros positivos  $\mathbf{Z}^+$  al conjunto de los dígitos es no contable, es decir, sea

$$D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \quad \text{y} \quad T = \{f \subseteq \mathbf{Z}^+ \times D \mid f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow D\},$$

demostrar que  $T$  es no contable.

### Demostración

Sea el conjunto  $A \subseteq T$  definido por

$$G : (0, 1) \rightarrow A$$

$$G(0.a_1a_2 \dots a_n \dots) = \text{la función que envía cada entero positivo } n \text{ a } a_n.$$

La función  $G$  es una correspondencia uno a uno y por lo tanto el conjunto  $A$  es no contable. Como  $A \subseteq T$  entonces el conjunto  $T$  es no contable. ■

### Ejemplo 7.4.7.b

Demostrar que hay funciones no computables.

### Ejemplo 7.4.7.b

Demostrar que hay funciones no computables.

#### Demostración

El conjunto de los programas en cualquier lenguaje de programación es contable (finito o infinito) y el conjunto de las funciones de los enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$  al conjunto  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  es no contable.

Por lo tanto, hay más funciones de los enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$  al conjunto  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  que programas y entonces existen funciones que no son computables. ■

# Agradecimientos

---

Agradezco a mi colega René Alejandro Londoño Cano por señalarme algunas correcciones a una versión anterior de estas diapositivas.

## Referencias

---

-  Herbert B. Enderton (1977). Elements of Set Theory. Academic Press (vid. págs. 5, 6).
-  Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.<sup>a</sup> ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).
-  Jeremy Gibbons, David Lester y Richard Bird (2006). Functional Pearl. Enumerating the Rationals. Journal of Functional Programming 16.3, págs. 281-296. DOI: [10.1017/S0956796806005880](https://doi.org/10.1017/S0956796806005880) (vid. pág. 27).
-  Kenneth H. Rosen [1988] (2012). Discrete Mathematics and Its Applications. 7.<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill (vid. pág. 27).
-  Bertrand Russell (1903). The Principles of Mathematics. Cambridge University Press (vid. pág. 17).